

Review Báo cáo Thực tập

Tên đề tài: The Sprout Conversational AI System
Architecture and Algorithms for Real-Time Multimodal Learner Interaction,
Information Recording, and Adaptive Dialogue
Người làm: Nguyễn Thanh Minh Đức
MSSV: 2470734

Người đánh giá: Trương Quang Khải
gmail: khai.truongquang711@hcmut.edu.vn

ngày đánh giá: 12/05/2026

1- Tiêu chí đánh giá

Bài review này đánh giá theo yêu cầu của Thực tập 1 (đưa ra một vấn đề kỹ thuật - đề xuất lời giải - hiện thực lời giải - đánh giá lời giải) và đánh giá về phần trình bày của người viết. Sau đó là góp ý cho người viết.

2- Đánh giá bài báo cáo

Bài báo cáo đã trình bày rất rõ ràng bài toán kỹ thuật: hệ thống agent dựa trên LiveKit/WebRTC cũ có nhiều hạn chế về độ trễ, có hai bước nhảy phía máy chủ (server-side hops) và khó quản lý chi phí. Để giải quyết vấn đề này, tác giả đã đề xuất một giải pháp đột phá và hiện thực thành công một gateway WebSocket tích hợp Gemini Proxy có xác thực JWT. Nội dung báo cáo bao quát rất đầy đủ, từ việc thiết kế kiến trúc hệ thống, xây dựng lược đồ dữ liệu trên Firestore, cho đến việc chính thức hóa 6 thuật toán cốt lõi để điều phối phiên học.

Phần trình bày của bài có bố cục cực kỳ logic, mạch lạc và mang tính kỹ thuật/học thuật cao. Dòng chảy thông tin (flow) đi rất mượt mà từ việc định nghĩa phương pháp luận, chi tiết hiện thực (SDK, mã nguồn, cấu hình Cloud Run), cho đến việc xây dựng hệ thống quan sát (observability), vận hành và cảnh báo (alerting). Các quyết định kỹ thuật, điển hình như việc chuyển từ WebRTC sang WebSocket, đều được minh chứng bằng các cơ sở lý thuyết và tính chất thực tiễn rất thuyết phục.

Tuy nhiên, bài báo cáo vẫn còn một số điểm có thể cải thiện ở phần Đánh giá (Evaluation). Điểm hạn chế lớn nhất là hệ thống chủ yếu dựa vào các phép đo lường ngoại tuyến (offline evaluation) và đối chiếu với các số liệu kỳ vọng, thay vì có một thử nghiệm A/B trực tuyến nghiêm ngặt (online A/B test) so với baseline LiveKit cũ trên môi trường production. Thêm vào đó, báo cáo cũng tự nhận diện một điểm yếu về

mặt trải nghiệm là hệ thống hiện tại đang sử dụng mô hình người dùng dạng vector đơn (single-vector user model). Việc chỉ dùng một bản tóm tắt duy nhất để đại diện cho người dùng sẽ làm giảm độ cá nhân hóa khi người học có nhiều luồng quan tâm đa dạng khác nhau. Sẽ tốt hơn nếu tác giả đưa thêm một số đề xuất chi tiết hơn về mặt thuật toán để giải quyết triệt để bài toán cá nhân hóa đa mục tiêu này ngay trong phiên bản hiện tại thay vì chỉ để ở phần Future Work.